UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO

Tópicos del Curso

Visualización de Datos

Profesor Viktor Tapia

Competencia de Especialidad	IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO A POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTÁNDARES Y NORMATIVA VIGENTE (5)
Unidad(es) de Competencia	Diseña visualizaciones de datos aplicando principios de percepción visual y técnicas de codificación gráfica para comunicar información de manera clara y efectiva a la organización (6).
	Analiza conjuntos de datos y construye dashboards e indicadores de desempeño para apoyar la toma de decisiones en la organización (6).
Resultados de aprendizaje	RA1. Caracteriza los datos y las necesidades de información de los usuarios en función de su relevancia dentro de la organización para determinar el estado actual, generando un diagnóstico de la fuente de datos.
	RA2. Modela la preparación y transformación de los datos en función de sus características y particularidades, documentando su estructura para determinar el tipo de representación visual más adecuado.
	RA3. Aplica principios de percepción visual y técnicas de codificación gráfica para diseñar visualizaciones que permitan establecer una propuesta de valor comunicacional a la organización.
	RA4. Documenta las visualizaciones y dashboards construidos junto con los indicadores que ayudarán a medir su efectividad comunicacional, de acuerdo a las características y requerimientos de la organización.
	RA5. Aplica técnicas de diseño para construir los indicadores de desempeño visual (legibilidad, usabilidad) y de calidad de los datos, para facilitar el diseño y control de estos.
	RA6. Documenta los indicadores de desempeño clave (KPI) y los indicadores de calidad y riesgo de los datos (KRI) asociados a las visualizaciones para hacer seguimiento ante propuestas de mejora.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Caracteriza los datos y las necesidades de información de los usuarios en función de su relevancia dentro de la organización para determinar el estado actual, generando un diagnóstico de la fuente de datos.	IL1.1 Reconoce qué es un dato y los distintos tipos de datos (cualitativos, cuantitativos, categóricos, temporales) de acuerdo a sus características y funcionalidad, identificando la audiencia y el objetivo comunicacional dentro de la organización.
	IL1.2 Modela, mediante un análisis exploratorio de datos (EDA), el estado actual del conjunto de datos disponible para determinar su calidad, estructura y pertinencia.
RA2. Modela la preparación y transformación de los datos en función de sus características y particularidades, documentando su estructura para determinar el tipo de representación visual más adecuado.	IL2.1 Analiza el ciclo de vida del dato (captura, limpieza, transformación y carga) reconociendo las herramientas de preparación de datos (Python/Pandas, R, Power Query) para identificar el flujo de trabajo.
	IL2.2 Describe los elementos del modelo de análisis y diseño de visualización (modelo de Munzner: qué, por qué, cómo) que permiten descomponer el problema de visualización.
	IL2.3 Modela la estructura de datos preparada (formato ordenado o «tidy data») en función de las características particulares del conjunto de datos para determinar el tipo de gráfico más adecuado.

RA3. Aplica principios de percepción visual y técnicas de codificación gráfica para diseñar visualizaciones que permitan establecer una propuesta de valor comunicacional a la organización.	IL3.1 Identifica en el diseño de la visualización los posibles errores de codificación gráfica y sesgos perceptuales de acuerdo a las necesidades del negocio.
	IL3.2 Aplica principios de percepción visual (procesamiento preatentivo, principios de la Gestalt, canales de codificación) y buenas prácticas de diseño para construir gráficos estadísticos y de diagnóstico.
	IL3.3 Modela una narrativa visual (storytelling con datos) en función de las mejoras de diseño realizadas para establecer una propuesta de valor comunicacional a la organización.
RA4. Documenta las visualizaciones y dashboards construidos junto con los indicadores que ayudarán a medir su efectividad comunicacional, de acuerdo a las características y requerimientos de la organización.	IL4.1 Identifica los posibles riesgos de mala interpretación o distorsión de la información asociados a la visualización, mediante indicadores de calidad de datos.
	IL4.2 Identifica los indicadores de efectividad comunicacional (claridad, tiempo de comprensión, tasa de interacción), de acuerdo a las métricas establecidas por la organización, para evaluar el dashboard.
	IL4.3 Genera una propuesta de plan de mejora continua del dashboard o visualización, basada en los indicadores, de acuerdo a las características y requerimientos de la organización.
RA5. Aplica técnicas de diseño para construir los indicadores de desempeño visual (legibilidad, usabilidad) y de calidad de los datos, para facilitar el diseño y control de estos.	IL5.1 Aplica diversas técnicas de diseño (jerarquía visual, uso del color, interactividad) asociadas a la creación de indicadores de desempeño visual que permitan el desarrollo en función de modelos preestablecidos.
	IL5.2 Aplica diversas técnicas de diseño asociadas a la creación de indicadores de calidad y riesgo de los datos (completitud, consistencia, actualidad) que permitan, en función de pautas preestablecidas, facilitar el diseño del tablero.
RA6. Documenta los indicadores de desempeño clave (KPI) y los indicadores de calidad y riesgo de los datos (KRI) asociados a las visualizaciones para hacer seguimiento ante propuestas de mejora.	IL6.1 Documenta los indicadores clave de desempeño (KPI) de las visualizaciones y dashboards en la organización para poder efectuar un seguimiento de estos.
	IL6.2 Documenta los indicadores de calidad y riesgo de los datos (KRI) utilizados en las visualizaciones de la organización para poder efectuar el seguimiento de estos.
	IL6.3 Interpreta los indicadores de desempeño visual, ayudando a la organización en el proceso de toma de decisiones para la resolución de mejoras en la comunicación de datos.